אלגברה ליניארית א' — סיכום תרגול 10 — קבוצת עומר — טיוטה

1 מטריצות הפיכות

1.1 מטריצות אלמנטריות

בשבועות הראשונים הגדרנו פעולות שורה אלמנטריות להיות פעולות על מטריצות אשר משמשות אותנו למציאת פתרון. כעת משהגדרנו כפל מטריצות, עולה השאלה: האם ניתן לייצג את פעולות השורה על מטריצה נתונה באמצעות כפל של מטריצה בה?

תזכורת: דירוג של מטריצה A מסדר $n \times m$ מתבצע ע"י הפעלה חוזרת של פעולות שורה אלמנטריות על A. כלומר, אחת מהפעולות:

1. הוספת כפולה של שורה בסקלר לשורה אחרת ($R_i \to R_i + cR_j$ עבור $i \neq j$).
2. הכפלת שורה בסקלר שונה מאפס ($R_i \to cR_i$ עבור $c \neq 0$).
3. החלפת זוג שורות ($R_i \leftrightarrow R_j$).

מתברר שכל אחת מהפעולות הנ"ל ניתן לתאר גם ע"י כפל משמאל במטריצה מתאימה E מסדר $n \times n$.

הגדרה: תהא $E \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. נאמר ש־$E$ היא **מטריצה אלמנטרית** אם E מתקבלת מ־I_n על ידי הפעלת פעולת שורה אלמנטרית. כלומר, קיימים $1 \leq i \neq j \leq n$ ו־$c \neq 0$ כך ש־$I_n \xrightarrow{R_i \to c_i R_i} E$ או $I_n \xrightarrow{R_i \leftrightarrow R_j} E$ או $I_n \xrightarrow{R_i \to R_i + cR_j} E$.

למשל, איך היינו מוצאים את המטריצה E שכפל משמאל בה מבצע את הפעולה $\rho := R_3 \to R_3 + 5R_2$ (עבור מטריצות מסדר $3 \times n$)? מהכפלת המטריצה במטריצת היחידה I_3 היינו מקבלים

$$E = E \cdot I_3 = \rho(I_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

תרגיל: מצאו את המטריצות האלמנטריות המתאימות לפעולות שורה על מטריצות מסדר $4 \times n$ הבאות:

1. $R_2 \to 4R_2$. **תשובה:** $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
2. $R_2 \leftrightarrow R_4$. **תשובה:** $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
3. $R_1 \to R_1 - R_3$. **תשובה:** $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

תרגיל: מצאו את פעולות השורה האלמנטריות המתאימות למטריצות הבאות:

1. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. **תשובה:** $R_2 \to R_2 + 5R_3$.

2. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. **תשובה:** מטריצה זו אינה מייצגת פעולת שורה אלמנטרית.

משפט: כל מטריצה אלמנטרית היא הפיכה, והמטריצה ההופכית לה, E^{-1}, היא המטריצה שמייצגת את פעולת השורה ההפוכה.

שאלה: מצאו את ההפכית של המטריצה $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_4(\mathbb{R})$.

פתרון: E מטריצה אלמנטרית שמתאימה לפעולה $\rho := R_3 \to R_3 + 2R_2$. הפעולה ההפוכה לפעולה זו היא $\rho^{-1} := R_3 \to R_3 - 2R_2$ והמטריצה האלמנטרית שמתאימה לה היא $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. כעת, מתקיים

$$DE = D(E \cdot I_4) = \rho^{-1}(\rho(I_4)) = I_4, \qquad ED = E(D \cdot I_4) = \rho\left(\rho^{-1}(I_4)\right) = I_4$$

ולכן E ו־D הפכיות זו לזו. באותו האופן נובע למעשה שכל המטריצות האלמנטריות הן הפיכות וההופכיות שלהן הן המטריצות האלמנטריות שמתאימות לפעולות ההפוכות.

משפט: תהיינה $A, B \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ ונניח ש־B מתקבלת מ־A על־ידי הפעלת פעולת שורה אלמנטרית אחת. נסמן ב־$E \in \mathbb{M}_m(\mathbb{F})$ את המטריצה האלמנטרית המתאימה לפעולה. אזי $EA = B$.

מסקנה: אם $A, B \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ שקולות שורה, אזי קיימות מטריצות אלמנטריות $E_1, \ldots, E_k \in \mathbb{M}_m(\mathbb{F})$ כך ש־$E_k \cdot \ldots \cdot E_1 \cdot A = B$.

משפט: מטריצה ריבועית A היא הפיכה אם ורק אם A היא שקולות שורות ל־I, ובמקרה הזה היא למעשה מכפלה של מטריצות אלמנטריות. פעולות השורה (=כפל במטריצות אלמנטריות) ההופכות את A ל־I גם הופך את I ל־A^{-1}.

הערה: אם A שקולת־שורות ל־I, אזי קיימות k פעולות שורה אלמנטריות שהפעלתן על A לפי הסדר נקבל את מטריצת היחידה. נסמן ב־$E_1, \ldots, E_k$ את המטריצות האלמנטריות המתאימות לפעולות השורה האלמנטריות. נקבל

$$E_k \cdot \cdots \cdot E_1 \cdot A = I$$

ולכן נוכל לכתוב $(E_k \cdot \cdots \cdot E_1) = A^{-1}$. בנוסף, נכפיל משמאל בהופכי של E_i ונקבל

$$A = E_1^{-1} \cdot \cdots \cdot E_k^{-1}$$

לכן A היא מכפלה של הפכיות של מטריצות אלמנטריות. אבל ראינו שהפכיות של מטריצות אלמנטריות הן מטריצות אלמנטריות בעצמן, ולכן נקבל שכל מטריצה הפיכה היא מכפלה של מטריצות אלמנטריות. כאן אנו רואים את החשיבות של מטריצות אלמנטריות, שמהוות את אבני הבניין הבסיסיות שאיתן ניתן לבנות את כל המטריצות ההפיכות על ידי כפל.

טענה: תהא $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ ותהא $E \in \mathbb{M}_m(\mathbb{F})$ מטריצה אלמנטרית. אזי מערכות המשוואות $A\vec{x} = \vec{0}$ ו־$EA\vec{x} = \vec{0}$ שקולות.

הוכחה: מטריצת המקדמים המורחבת $\left(EA \mid E\vec{0}\right)$ היא מטריצת המקדמים המורחבת $\left(A \mid \vec{0}\right)$ לאחר ביצוע פעולת שורה אלמנטרית אחת (הפעולה המתאימה למטריצה האלמנטרית E). מהגדרה, מטריצות מקדמים מורחבות הן שקולות־שורה אם ורק אם ניתן להגיע מאחת לרעותה באמצעות מספר סופי של פעולות שורה אלמנטריות. לכן, המטריצות המורחבות הן שקולות־שורה. לפי משפט, אם מטריצות המקדמים המורחבות הן שקולות־שורה אזי המערכות שהן מייצגות שקולות.

הערה: בתרגיל תוכיחו את המקרה של PA, עבור P מטריצה הפיכה.

שאלה: תהא $E \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ מטריצה אלמנטרית, ותהא $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$. מה משמעות הפעולה AE? כלומר, מה ההשפעה של כפל אלמנטרית מימין?

תשובה: כפל מימין במטריצה אלמנטרית משפיע כמו פעולת עמודה אלמינטרית במקום פעולת שורה אלמנטרית. כלומר, אם E היא מטריצה אלמנטרית המתאימה לפעולת שורה אלמנטרית על השורה ה־i, AE מבצעת את הפעולה על העמודה ה־i של A. כדי להוכיח זאת, נשתמש בתכונה של שחלוף מטריצות (עליו נדבר בהמשך התרגול): הוכחתם בהרצאה ש־$(CD)^t = D^tC^t$. לכן:

$$AE = \left((AE)^t\right)^t = \left(E^tA^t\right)^t$$

כעת, אם E היא מטריצה אלמנטרית אזי E^t היא מטריצה אלמנטרית (תרגיל). המכפלה E^tA^t היא ביצוע פעולת שורה אלמנטרית על שורות A^t, כלומר, על עמודות A.

1.2 משפט המטריצה ההפיכה

משפט המטריצה ההפיכה: יהא $\mathbb{F}$ שדה ותהא $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ מטריצה ריבועית. התנאים הבאים שקולים:

1. $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ הפיכה.
2. לכל $\vec{b} \in \mathbb{F}^n$ למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ קיים פתרון יחיד.
3. קיים $\vec{b} \in \mathbb{F}^n$ כך שלמערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ קיים פתרון יחיד.
4. למערכת $A\vec{x} = \vec{0}$ קיים רק הפתרון הטריוויאלי.
5. A שקולת־שורות ל־I_n.
6. A שווה למכפלה של מטריצות אלמנטריות.
7. עמודות A הן בת"ל.
8. עמודות A פורשות את $\mathbb{F}^n$.
9. עמודות A הן בסיס ל־$\mathbb{F}^n$.
10. שורות A הן בת"ל.
11. שורות A פורשות את $\mathbb{F}^n$.
12. שורות A הן בסיס ל־$\mathbb{F}^n$.
13. A^t הפיכה.

הערה: אם $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ הפיכה, אזי לכל $\vec{b} \in \mathbb{F}^n$, למשוואה $A\vec{x} = \vec{b}$ קיים פתרון יחיד והוא נתון על ידי $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$.

משפט: תהא $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ ותהא $C \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ הצורה המדורגת קאנונית של A.

1. אם ל־C יש שורת אפסים אזי A לא הפיכה.
2. אחרת, $C = I_n$ ו־A הפיכה. במצב זה קיימות מטריצות אלמנטריות $E_1, \ldots, E_k \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ כך שמתקיים $E_k \cdot \ldots \cdot E_1 \cdot A = I_n$ ולכן $A^{-1} = E_k \cdot \ldots \cdot E_1$.

אלגוריתם ההיפוך: כדי למצוא למטריצה A מטריצה הופכית, נדרג אותה קאנונית עד למטריצת היחידה, וכל פעולת דירוג נבצע במקביל גם על מטריצת היחידה. בסוף התהליך, A תהפוך להיות מטריצת היחידה ו־I_n תהפוך ל־A^{-1}.

$$(A|I_n) \to \cdots \to \left(I_n|A^{-1}\right)$$

הערה: נסמן ב־$\vec{c}_i$ את העמודה ה־i של A^{-1} (אם קיימת). מהגדרת הופכית, מתקיים $AA^{-1} = I_n$. מהגדרת כפל מטריצות ככפל המטריצה השמאלית בעמודות הימנית, $A\vec{c}_i = \vec{e}_i$ (וקטור היחידה ה־i). שכן:

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} A\vec{c}_1 & \dots & A\vec{c}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{e}_1 & \dots & \vec{e}_n \end{pmatrix} = I$$

משכך, כדי לבדוק אם A^{-1} קיימת, עלינו לבדוק אם קיים פתרון ל־n מערכות משוואות ליניאריות: $A\vec{x} = \vec{e}_i$. זה מה שאנחנו בודקים באלגוריתם ההיפוך.

1.3 הופכית למטריצה 2×2

מציאת מטריצה הופכית למטריצה היא משימה מעט מפרכת הדורשת מאיתנו לדרג ביחס למטריצת היחידה. לשמחתנו, עבור מטריצות מסדר 2×2 קיימת נוסחה למתי מטריצה הפיכה ונוסחה למציאת ההופכית שלה.

תהא $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. נדרג את A ביחס ל־I_2 ונראה מה נקבל. נניח ש־$a \neq 0$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} a & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \to R_2 - \frac{c}{a}R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} a & b & 1 & 0 \\ 0 & d - \frac{bc}{a} = \frac{ad-bc}{a} & -\frac{c}{a} & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \to \frac{a}{ad-bc}R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} a & b & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{array}\right)$$

נשים לב שכאשר $ad - bc = 0$ אז כבר בשלב השני קיבלנו שאינה שקולת שורות למטריצה היחידה ולכן לא הפיכה.

$$\xrightarrow{R_1 \to R_1 - bR_2} \left(\begin{array}{cc|cc} a & 0 & 1 + \frac{bc}{ad-bc} = \frac{ad-bc+bc}{ad-bc} = \frac{ad}{ad-bc} & -\frac{ab}{ad-bc} \\ 0 & 1 & -\frac{c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \to \frac{1}{a}R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{d}{ad-bc} & -\frac{b}{ad-bc} \\ 0 & 1 & -\frac{c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{array}\right)$$

אם $a = 0$ אזי בהכרח $c \neq 0$ (אחרת המטריצה בהכרח לא תהיה הפיכה כי יש עמודת אפסים), לכן במצב כזה מחליפים את השורות ופותרים כמו קודם. קיבלנו ש־A הפיכה אם ורק אם $ad - bc \neq 0$ ובמצב כזה ההופכית שלה היא

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

דוגמה: נבדוק אם המטריצה $\begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ היא הפיכה ואם כן נמצא את ההופכית שלה. נחשב את $ad - bc$:

$$7 \cdot 4 - (-1) \cdot 3 = 31 \neq 0$$

ולכן מהנוסחה שקיבלנו היא אכן הפיכה. נשתמש בנוסחה להופכית שלה כדי למצוא לה הופכית:

$$\frac{1}{31} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & 7 \end{pmatrix}$$

דירוג של המטריצה המקורית ביחס למטריצת היחידה, או הכפלה שלה עם המטריצה המקורית יגלו לנו שזו אכן ההופכית.

שאלה: האם המטריצה $\begin{pmatrix} 1000 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ הפיכה?

תשובה: ניתן לדרג ביחס ליחידה ולבדוק אם נקבל באגף שמאל את מטריצת היחידה. אבל, בתחילת הפרק ראינו כי מטריצה 2×2 הפיכה אם ורק אם $ad - bc \neq 0$, ולכן מספיק שנחשב את זה כדי לקבוע. במקרה הזה, החישוב קל ומתקיים

$$1000 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 3994 \neq 0$$

ולכן הפיכה.

הערה: מדובר בקריטריון שימושי שמאפשר באמצעות ביטוי אחד לדעת אם מטריצה מסוימת היא הפיכה (אבל לא מוצא את ההופכית שלה). נרצה לשאול: האם גם למטריצות מסדר גדול יותר קיימת נוסחה דומה שתענה על השאלה האם המטריצה הפיכה?

2 שחלוף ועקבה

2.1 שחלוף

הגדרה: תהא $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$. **השחלוף** של A המסומן A^t היא מטריצה מסדר $n \times m$ ומקיימת $[A^t]_{ij} = [A]_{ji}$ לכל $1 \le i \le n$ ולכל $1 \le j \le m$. כלומר, עמודות A הן שורות A^t ולהיפך. למשל,

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

משפט: יהיו A, B מטריצות מסדר מתאים, אזי:

1. $(A^t)^t = A$
2. $(A \pm B)^t = A^t \pm B^t$
3. $(\alpha A)^t = \alpha A^t$
4. $(AB)^t = B^t A^t$
5. $(A^t)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^t$

הגדרה: תהא $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. אזי A תיקרא **סימטרית** אם $A^t = A$ והיא תיקרא **אנטי־סימטרית** אם $A^t = -A$.

הערה: הוכחתם בהרצאה כי קבוצת המטריצות הסימטריות היא תמ"ו של $\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, ושקבוצת המטריצות האנטי־סימטריות היא תמ"ו של $\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. בנוסף, הוכחתם שכאשר $1_\mathbb{F} + 1_\mathbb{F} \neq 0_\mathbb{F}$, כל מטריצה $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ היא סכום של מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי־סימטרית.

תרגיל: נניח ש־$1_\mathbb{F} + 1_\mathbb{F} \neq 0_\mathbb{F}$. נסמן $\mathrm{AS} = \{A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F}) \mid A^t = -A\}$ ו־$\mathrm{SYM} = \{A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F}) \mid A^t = A\}$. חשב את $\dim \mathrm{AS}$ ואת $\dim \mathrm{SYM}$

פתרון: כדי לחשב מימד, נמצא בסיס. איבר כללי $A \in \mathrm{AS}$ מקיים $A^t + A = 0_{\mathbb{M}_n(\mathbb{F})}$. לכן, עבור i, j כלליים מתקיים

$$0_\mathbb{F} = \left[A^t + A\right]_{ij} = \left[A^t\right]_{ij} + [A]_{ij} = [A]_{ji} + [A]_{ij}$$

כאשר $i = j$ מתקיים

$$= [A]_{ii} + [A]_{ii} = [A]_{ii}\left(1_\mathbb{F} + 1_\mathbb{F}\right)$$

ומההנחה שהגורם באגף ימין אינו $0_\mathbb{F}$, ומאי־קיום מחלקי־אפס בשדה, נקבל כי $[A]_{ii} = 0_\mathbb{F}$. לכן, הערכים על האלכסון של $A \in \mathrm{AS}$ הם $0_\mathbb{F}$. כאשר $i \neq j$ מתקיים $[A]_{ij} = -[A]_{ji}$.

כעת, לכל זוג $i < j$ נגדיר מטריצה B_{ij} שתהיה עם אפסים בכל מקום, למעט $1_\mathbb{F}$ במקום ה־ij ו־$-1_\mathbb{F}$ במקום ה־ji. כלומר

$$[B_{ij}]_{kl} = \begin{cases} 1_\mathbb{F} & (k,l) = (i,j) \\ -1_\mathbb{F} & (k,l) = (j,i) \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

נטען שהקבוצה $\{B_{ij}\}_{i<j}$ היא קבוצה פורשת של AS. יהא $A \in \mathsf{AS}$, נשים לב שמתקיים

$$A = \sum_{i<j} [A]_{ij} B_{ij}$$

כעת נוכיח שהקבוצה בלתי תלויה־ליניארית. יהא

$$\sum_{i<j} \alpha_{ij} B_{ij} = 0_{\mathbb{M}_n(\mathbb{F})}$$

צירוף־ליניארי מתאפס של איברי הקבוצה. משוויון המטריצות הזה נובע שלכל $1 \leq k < l \leq n$ מתקיים

$$\left[\sum_{i<j} \alpha_{ij} B_{ij}\right]_{kl} = \left[0_{\mathbb{M}_n(\mathbb{F})}\right]_{kl} = 0_{\mathbb{F}}$$

מהגדרת B_{ij}, לכל $(i,j) \neq (k,l)$, מתקיים כי $[B_{ij}]_{kl} = 0$, ולכן

$$\left[\sum_{i<j} \alpha_{ij} B_{ij}\right]_{kl} = [\alpha_{kl} B_{kl}]_{kl} = \alpha_{kl} 1_{\mathbb{F}}$$

ומהשוואת שתי המשוואות נקבל $\alpha_{kl} 1_{\mathbb{F}} = 0_{\mathbb{F}}$ ולכן $\alpha_{kl} = 0_{\mathbb{F}}$. קיבלנו שהצירוף־הליניארי המתאפס היחיד הוא הטריוויאלי.

הוכחנו שהקבוצה הזו פורשת ובת"ל, ולכן בסיס. מספר האיברים בה הוא כמספר הזוגות של איברים במטריצה $n \times n$ לא כולל האלכסון. יש n^2 קואורדינטות סה"כ, ובלי האלכסון זה $n^2 - n$. כדי לחשב זוגות נחלק ב־2. קיבלנו $\dim \mathsf{AS} = \frac{n^2-n}{2}$.

בהרצאה הוכחנו שמתקיים $\mathbb{M}_n(\mathbb{F}) = \mathsf{SYM} + \mathsf{AS}$. בפרט מתקיים $\dim \mathbb{M}_n(\mathbb{F}) = \dim \mathsf{SYM} + \dim \mathsf{AS}$. נציב את מה שאנחנו יודעים ונקבל $n^2 = \dim \mathsf{SYM} + \frac{n^2-n}{2}$ ונקבל $\dim \mathsf{SYM} = \frac{n^2+n}{2}$.

2.2 עקבה

הגדרה: תהא $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ מטריצה ריבועית, ה**עקבה** שלה היא סכום האיברים על האלכסון. כלומר, זוהי פונקציה $\mathrm{trace}\colon \mathbb{M}_n(\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$ המקיימת $\mathrm{trace}(A) = \sum_{i=1}^n [A]_{i,i}$.

הערה: עקבה מוגדרת אך ורק עבור מטריצות ריבועיות.

דוגמאות:

1.

$$\mathrm{trace}\left(\begin{pmatrix} 1 & 7^{-7} & \cos 5 & \log_{55} 55 \\ \sqrt{5} & 1 & e^{i\pi}+1 & 61 \\ \pi & i+2 & 1 & i^{1000} \\ e & \sqrt{i+\sqrt{\pi}} & 10! & 1 \end{pmatrix}\right) = 1+1+1+1 = 4$$

2. עבור $A = I_5 \in \mathbb{M}_5(\mathbb{Z}_5)$ מתקיים $\mathrm{trace}(A) = 1+1+1+1+1 \bmod 5 = 0$.

טענה: תהיינה $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ ויהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$. אזי העקבה מכבדת צירופים־ליניאריים, כלומר $\mathrm{trace}(\alpha A + \beta B) = \alpha \mathrm{trace}(A) + \beta \mathrm{trace}(B)$.

הוכחה: מתקיים

$$\mathrm{trace}(\alpha A + \beta B) = \sum_{i=1}^n [\alpha A + \beta B]_{i,i} = \sum_{i=1}^n \left([\alpha A]_{i,i} + [\beta B]_{i,i}\right) = \sum_{i=1}^n \left(\alpha [A]_{i,i} + \beta [B]_{i,i}\right) = \alpha \sum_{i=1}^n [A]_{i,i} + \beta \sum_{i=1}^n [B]_{i,i} = \alpha \mathrm{trace}(A) + \beta \mathrm{trace}(B)$$

טענה: תהא $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ מטריצה ריבועית. אם $\operatorname{trace}(AA^t) = 0$ אזי $A = 0$.

הוכחה למקרה $n = 2$: תהא $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. נשחלף ונקבל $A^t = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$. נכפיל ונחשב עקבה

$$AA^t = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2+b^2 & ac+bd \\ ac+bd & c^2+d^2 \end{pmatrix}$$

$$\operatorname{trace}(AA^t) = \operatorname{trace}\left(\begin{pmatrix} a^2+b^2 & ac+bd \\ ac+bd & c^2+d^2 \end{pmatrix}\right) = a^2+b^2+c^2+d^2$$

הסכום הזה שווה לאפס אם ורק אם $a = b = c = d = 0$, וזה גורר שהמטריצה המקורית היא מטריצת האפס.

הערה: נשים לב שקיבלנו שהאיבר הראשון באלכסון של AA^t הוא סכום ריבועי השורה הראשונה של A והאיבר השני באלכסון של AA^t הוא ריבוע סכום איברי השורה השנייה של A.

הוכחה: מהגדרת כפל מטריצות, האיבר ה־i באלכסון של המכפלה, $[AA^t]_{i,i}$, הוא מכפלת השורה ה־i של A בעמודה ה־i של A^t. מהגדרת שחלוף, העמודה ה־i של A^t היא למעשה השורה ה־i של A. לכן, $[AA^t]_{i,i}$ היא מכפלה השורה ה־i של A בשורה ה־i של A: לדוגמה

$$\left[AA^t\right]_{1,1} = \sum_{j=1}^{n} [A]_{1,j}\left[A^t\right]_{j,1} = \sum_{j=1}^{n} [A]_{1,j}[A]_{1,j} = \sum_{j=1}^{n}\left([A]_{1,j}\right)^2$$

ובמקרה הכללי:

$$\left[AA^t\right]_{i,i} = \sum_{j=1}^{n} [A]_{i,j}[A]_{i,j} = \sum_{j=1}^{n}\left([A]_{i,j}\right)^2$$

העקבה היא סכום כל האיברים באלכסון, לכן:

$$\operatorname{trace}(AA^t) = \sum_{i=1}^{n}\left[AA^t\right]_{i,i} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\left([A]_{i,j}\right)^2$$

קיבלנו שהעקבה של המכפלה היא סכום של כל רכיבי A בריבוע. מדובר בסכום של איברים אי־שליליים, והוא שווה אפס אם ורק אם כל אחד מהגורמים הוא אפס, לכן $[A]_{i,j} = 0$ לכל i, j, ולכן המטריצה היא מטריצת האפס.

הוכח/הפרך: הטענה נכונה מעל כל שדה.

הפרכה: בעוד בממשיים סכום של ריבועים הוא אי־שלילי, בשדות אחרים אין זה המצב. מהנוסחה של 2×2 נוכל בקלות לבנות נוסחה מעל שדה או מעל המרוכבים. לדוגמה, אם $\begin{pmatrix} i & i \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A \in \mathbb{M}_2(\mathbb{C})$, אזי

$$\operatorname{trace}(AA^t) = i^2 + i^2 + 1^2 + 1^2 = -1 - 1 + 1 + 1 = 0$$

למה: לכל שתי מטריצות $C, D \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ מתקיים $\operatorname{tr}(C\cdot D) = \operatorname{tr}(D\cdot C)$.

הוכחת הלמה: העקבה היא סכום האיברים על האלכסון, וכל איבר הוא סכום של מכפלת איברים בשורה באיברים בעמודה. האיבר הראשון על האלכסון במטריצה CD הוא

$$[CD]_{1,1} = \sum_{i=1}^{n} [C]_{1,i}\cdot[D]_{i,1}$$

כלומר, האיבר ה־j על האלכסון הוא

$$[CD]_{j,j} = \sum_{i=1}^{n} [C]_{j,i}\cdot[D]_{i,j}$$

ולכן העקבה של CD היא

$$\operatorname{tr}(CD) = \sum_{j=1}^{n} [CD]_{j,j} = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} [C]_{j,i} \cdot [D]_{i,j}$$

נשים לב שכתוב לנו כאן שאנחנו כופלים קודם את איברי השורה הראשונה של C באיברי העמודה הראשונה של D, ואז ממשיכים לשורה השנייה של C כפול העמודה השנייה של D וכן הלאה. כך שהאיבר הראשון בשורה הראשונה של C מוכפל באיבר הראשון בעמודה הראשונה של D, האיבר הראשון בעמודה הראשונה של C מוכפל באיבר השני בשורה הראשונה של D וכן הלאה. לכן נקבל שלמעשה, העמודה הראשונה של C מוכפלת בשורה הראשונה של D. נוכל, אם כן, להפוך את סדר הסכימה ולדבר בלשון עמודות של C ושורת של D ולקבל את השוויון

$$= \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} [C]_{j,i} \cdot [D]_{i,j} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} [C]_{j,i} \cdot [D]_{i,j} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} [D]_{i,j} \cdot [C]_{j,i}$$

והוא שווה (על ידי חישוב בדיוק כמו שביצענו קודם) לעקבה של DC.

באופן איור יותר, נסמן

$$C = \begin{pmatrix} c_{1,1} & \dots & c_{1,i} & \dots & c_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ c_{i,1} & \dots & c_{i,i} & \dots & c_{i,n} \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n,1} & \dots & c_{n,i} & \dots & c_{n,n} \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} d_{1,1} & \dots & d_{1,i} & \dots & d_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ d_{i,1} & \dots & d_{i,i} & \dots & d_{i,n} \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{n,1} & \dots & d_{n,i} & \dots & d_{n,n} \end{pmatrix}$$

בחישוב עקבת $C \cdot D$ אנחנו מחשבים את מכפלת השורה הראשונה של C בעמודה הראשונה של D, השורה ה־i של C והעמודה ה־i של D וכך עד השורה ה־n של C שתוכפל בעמודה ה־n של D — בהתאם לצבעים. זאת אומרת, כל איבר במטריצה C מוכפל פעם אחת בדיוק באיבר אחד במטריצה D באותו צבע ובאותו מיקום ביחס לצבע. נשאל את עצמנו, במי מוכפל העמודה הראשונה של C? האיבר הראשון בה הוא האיבר האדום הראשון, והוא מוכפל באיבר האדום הראשון של D, הוא האיבר הראשון בשורה הראשונה; האיבר ה־i בעמודה הראשונה של C הוא ירוק ומוכפל באיבר הירוק הראשון של D, הוא האיבר ה־i בשורה הראשונה של D; האיבר ה־n בעמודה הראשונה של C הוא האיבר הכחול הראשון, והוא מוכפל באיבר הכחול הראשון של D, הוא האיבר ה־n בשורה הראשונה. קיבלנו התאמה בין העמודות של C לשורות של D. אם קודם חישבנו את $\operatorname{tr}(C \cdot D)$ על ידי זה שהכפלנו את השורות של C בעמודות של D, ראינו שבאותה מידה אנחנו יכולים להכפיל את העמודות של C בשורות של D. נשים לב שכפל של שורות D בעמודות C זה למעשה הכפל $D \cdot C$, וקיבלנו את $\operatorname{tr}(D \cdot C)$.